

# Aufgabe 4

## Buccolam

Buccolam ist ein flüssiges Arzneimittel zur Behandlung akuter, länger anhaltender Krampfanfälle bei Personen, die mindestens drei Monate alt und jünger als 18 Jahre sind (im Folgenden „Kinder“). Es enthält als Wirkstoff Midazolam, ein stark wirksames Beruhigungsmittel. Im Rahmen einer klinischen Studie wurde Buccolam 440 Kindern mit Krampfanfällen verabreicht. Bei 22 Kindern traten dabei als Nebenwirkung Übelkeit und Erbrechen auf. Bei 308 Kindern verschwanden sichtbare Zeichen der Krampfanfälle innerhalb von 10 Minuten nach Verabreichung des Medikaments.

### Aufgabenstellung:

- a) Es gibt vier Arten von Buccolam-Spritzen mit der dem jeweiligen Altersbereich entsprechenden Midazolam-Dosis:

| Altersbereich           | Midazolam-Dosis | Farbe des Etiketts |
|-------------------------|-----------------|--------------------|
| bis < 1 Jahr            | 2,5 mg          | Gelb               |
| 1 Jahr bis < 5 Jahre    | 5 mg            | Blau               |
| 5 Jahre bis < 10 Jahre  | 7,5 mg          | Violett            |
| 10 Jahre bis < 18 Jahre | 10 mg           | Orange             |

Datenquelle: [http://www.ema.europa.eu/docs/de\\_DE/document\\_library/EPAR\\_-\\_Product\\_Information/human/002267/WC500112310.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/de_DE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002267/WC500112310.pdf) [02.12.2016].

Diese Spritzen beinhalten je nach Altersbereich eine Lösung mit der entsprechenden Midazolam-Dosis. Zum Beispiel beinhalten die Spritzen mit gelbem Etikett eine Lösung mit einem Volumen von 0,5 ml.  
Allgemein besteht zwischen dem Volumen  $V$  (in ml) einer Lösung und der Midazolam-Dosis  $D$  (in mg) ein direkt proportionaler Zusammenhang.

Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen dem Volumen  $V$  einer Lösung und der Midazolam-Dosis  $D$  mithilfe einer Gleichung!

Geben Sie an, ob zwischen dem Alter (in Jahren) der Patientin/des Patienten und der zu verabreichenden Midazolam-Dosis ein linearer Zusammenhang besteht, und begründen Sie Ihre Entscheidung anhand der in der obigen Tabelle angegebenen Daten!

- b) Die relative Häufigkeit  $H$  von Nebenwirkungen nach Verabreichung eines Medikaments wird folgendermaßen klassifiziert:

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| häufig       | $0,01 \leq H < 0,1$     |
| gelegentlich | $0,001 \leq H < 0,01$   |
| selten       | $0,0001 \leq H < 0,001$ |
| sehr selten  | $H < 0,0001$            |

Datenquelle: <https://www.vfa.de/de/patienten/patientenratgeber/ratgeber031.html> [02.12.2016] (adaptiert).

☐ A Geben Sie an, wie die relative Häufigkeit von Nebenwirkungen der Art „Übelkeit und Erbrechen“ bei der Verabreichung von Buccolam gemäß der in der Einleitung erwähnten klinischen Studie klassifiziert werden müsste!

In der Packungsbeilage von Buccolam wird die Häufigkeit der Nebenwirkung „Hautausschlag“ mit „gelegentlich“ angegeben.

Die Zufallsvariable  $X$  beschreibt, bei wie vielen von den 440 im Rahmen der Studie mit Buccolam behandelten Kindern die Nebenwirkung „Hautausschlag“ auftritt, und kann als binomialverteilte Zufallsvariable mit dem Parameter  $p = 0,01$  sowie dem Erwartungswert  $\mu$  und der Standardabweichung  $\sigma$  angenommen werden.

Geben Sie an, bei wie vielen Kindern in der erwähnten Studie die Nebenwirkung „Hautausschlag“ auftreten darf, damit die Anzahl der davon betroffenen Kinder im Intervall  $[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$  liegt!

- c) Der tatsächliche Anteil derjenigen Patientinnen/Patienten, bei denen sichtbare Zeichen der Krampfanfälle innerhalb von 10 Minuten nach der Medikamentenverabreichung verschwinden, wird mit  $p$  bezeichnet.

Ermitteln Sie für  $p$  anhand der in der Einleitung angegebenen Daten der klinischen Studie ein symmetrisches Konfidenzintervall mit dem Konfidenzniveau  $\gamma = 0,95$ !

In einer anderen Studie zur Wirksamkeit von Buccolam wurden  $n_1$  Kinder untersucht. Die Ergebnisse führten mit derselben Methodik zu dem symmetrischen Konfidenzintervall  $[0,67; 0,73]$  mit dem Konfidenzniveau  $\gamma_1$ .

Begründen Sie, warum die Werte  $n_1 < 400$  und  $\gamma_1 = 0,99$  nicht die Grundlage zur Berechnung dieses Konfidenzintervalls gewesen sein können!





